# Economía del bienestar (I). Los teoremas fundamentales del bienestar. Óptimo económico y «second-best».

## Esquema del cante

**Introducción: el CBAM, un segundo óptimo** ..... 2′30″
**I. Óptimo económico. Criterio de Pareto** ..... 9′30″
1. Definición y juicios de valor ..... 1′
2. Condiciones: producción, consumo, global; GFPU . 6′30″
3. Valoración del criterio ..... 2′
**II. Teoremas fundamentales** ..... 10′
1. 1TFEB: EGC paso a paso, prueba, evidencia ..... 5′30″
2. 2TFEB: hiperplano separador, límites ..... 4′30″
**III. La teoría del *second best*** ..... 7′
1. Idea y resultado (Lipsey-Lancaster) ..... 3′
2. Aplicaciones ..... 1′30″
3. Información privada: mecanismos ..... 1′30″
4. Valoración ..... 1′
**Conclusión** ..... 1′

*Idea que guía*: I define el óptimo; II, cuándo lo alcanza el mercado; III, qué conviene hacer si no está al alcance. *Pizarra*: las 3 condiciones recuadradas hasta el final de II; debajo, los 4 pasos del EGC, cada uno junto a su condición. Gráficos imprescindibles: GFPU, caja de los teoremas y los 2 del *second best*.

## Introducción *2′30″*

- **Enganche**: «No hay mal que por bien no venga»: la economía del bienestar lo convierte en teorema (si una distorsión no se quita, añadir otra puede mejorar). CBAM, régimen definitivo desde el 1/1/2026: lo mejor sería un precio mundial único del $CO_2$ = daño marginal; como no existe, la UE grava el carbono de las importaciones en frontera: *segundo óptimo*.
- **Relevancia**: *teórica*: **economía del bienestar** = parte normativa de la micro: valora los estados de la economía (asignación + reparto) y busca normas de política; Pigou (1920): el origen de la economía es el «entusiasmo social». *De política*: toda reforma, impuesto o regulación lleva juicios de bienestar.
- **Contextualización**: Bentham (1789, utilitarismo) → marginalistas (UMg cardinal; igualar ↑ bienestar) → Pareto (1906): ordinal → nueva economía del bienestar (años 30-40): compensación (Kaldor, Hicks, 1939) y FBS (Bergson, 1938; Samuelson, 1947); condiciones (Lerner, Lange) → teoremas (Arrow, Debreu) → *second best* → información (Mirrlees, Hurwicz). Teórica: completa el EG [3.A.21]: aquel, si existe, es único y estable; este, si es *bueno*.
- **Problemática**: ¿qué condiciones para que nadie mejore sin que otro empeore? ¿Las alcanza el mercado sin coordinador? ¿Puede llevar a cualquier óptimo? Si una no puede cumplirse, ¿conviene cumplir las demás?
- **Estructura**: I, óptimo (criterio, condiciones 2×2×2×2 y GFPU, valoración); II, teoremas (1TFEB y 2TFEB); III, *second best* (idea, aplicaciones, información, valoración).

## I. Óptimo económico. Criterio de Pareto *9′30″*

*Un óptimo exige igualar 3 tipos de relaciones marginales (producción, consumo y entre ambas), sin precios ni mercados; pero hay infinitos, toda la GFPU, y la eficiencia no basta para elegir.*

### I.1. Definición y juicios de valor

- *Origen*: Pareto (Lausana, sucesor de Walras desde 1893; *Manuale*, 1906): valorar el EG sin medir ni comparar utilidades. Versión moderna, con conjuntos y sin derivadas: Arrow (1951), Debreu (1959).
- **Asignación**: reparto $\vec{x}_i$ + planes $\vec{y}_j$; *factible* si $\sum_i \vec{x}_i \leq \sum_i \vec{\omega}_i + \sum_j \vec{y}_j$, $\vec{y}_j \in \mathcal{Y}_j$.
- **Pareto superior**: nadie peor y al menos uno mejor (nadie se opondría). **Óptimo de Pareto** (eficiente): no existe ninguna factible Pareto superior: no se mejora a nadie sin empeorar a otro. Superior ≠ óptimo (puede haber una tercera). Optimalidad *fuerte* (aquí) implica la *débil* (ninguna mejora a todos).
- *Ordinal*: solo si cada uno prefiere, no cuánto ni entre personas [3.A.8].
- *4 juicios de valor*: i) **individualismo** (solo cuentan las utilidades); ii) **no paternalismo** (cada uno, mejor juez de lo suyo); iii) **benevolencia** (si uno mejora y nadie empeora, la sociedad mejora); iv) **independencia del proceso** (mercado, plan o imposición: da igual).

### I.2. Condiciones de optimalidad paretiana

- 3 condiciones: eficiencia en la *producción*, en el *consumo* (intercambio) y *global*; las 2 primeras, necesarias pero no suficientes.
- *Modelo* 2×2×2×2 (Bator, 1957), estático, con la misma notación que el equilibrio general [3.A.21]: 2 bienes $X, Y$; 2 factores $L, K$ con $\overline{L}, \overline{K}$; 2 consumidores $A, B$ (preferencias completas, transitivas, continuas, estrict. monótonas y convexas; $U_i$ estrict. cuasicóncavas y diferenciables); 2 empresas, $F_X, F_Y$ con isocuantas convexas y conjuntos de producción convexos; sin externalidades. **Planificador benevolente** que lo sabe todo: solución *tecnocrática*.
- *No se supone*: UMg decreciente (sin sentido con utilidad ordinal) ni Inada. Basta la convexidad: CPO suficientes y FPP cóncava.
- *Producción*: $\max F_X$ s.a. $F_Y(\overline{L} - L_X, \overline{K} - K_X) \geq \overline{Y}$:

$$\text{RMST}^X_{LK} \equiv \frac{\text{PMg}^X_L}{\text{PMg}^X_K} = \frac{\text{PMg}^Y_L}{\text{PMg}^Y_K} \equiv \text{RMST}^Y_{LK}$$

tangencia de isocuantas: **curva de contrato** de la producción ($O_X$ a $O_Y$) → **FPP**. $\lambda = \text{PMg}^X_L/\text{PMg}^Y_L$: inversa de la pendiente de la FPP. No es en general la diagonal; vértices también eficientes.
- *FPP*: i) pendiente negativa; su valor absoluto, la **relación marginal de transformación** (coste de oportunidad de $X$ en $Y$):

$$\text{RMT}_{XY} \equiv -\frac{dY}{dX}\Big|_{\text{FPP}} = \frac{\text{PMg}^Y_L}{\text{PMg}^X_L} = \frac{\text{CMg}_X}{\text{CMg}_Y}$$

ii) forma: rend. decrecientes ⇒ estrict. cóncava; RCE: cóncava si difieren las intensidades, recta si coinciden; rend. crecientes: puede ser convexa; iii) todos sus puntos, eficientes en la producción.
- *Consumo*: $\max U_A$ s.a. $U_B(\overline{X} - X_A, \overline{Y} - Y_A) \geq \overline{U}_B$:

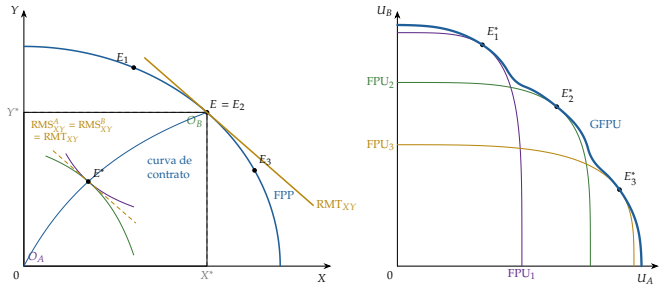
$$\text{RMS}^A_{XY} \equiv \frac{\partial U_A/\partial X_A}{\partial U_A/\partial Y_A} = \frac{\partial U_B/\partial X_B}{\partial U_B/\partial Y_B} \equiv \text{RMS}^B_{XY}$$

si no, hay un intercambio que mejora a los 2. Tangencia de curvas de indiferencia: curva de contrato ($O_A$ a $O_B$) → **FPU** en $(U_A, U_B)$ (Allais, 1943; Samuelson, 1950). $\lambda = -dU_A/d\overline{U}_B$.
- *FPU*: i) decreciente; ii) *forma indeterminada*: utilidad ordinal ⇒ una transformación monótona cambia su curvatura (se dibuja cóncava por costumbre); iii) todos sus puntos, eficientes en el consumo; iv) una FPU por cada punto de la FPP.
- *Global*: el planificador maximiza $U_A$ con $U_B \geq \overline{U}_B$, tecnologías y dotaciones (multiplicadores $\lambda_U, \lambda_X, \lambda_Y, \lambda_L, \lambda_K$). CPO: $\partial U_A/\partial X_A = \lambda_X = \lambda_U \partial U_B/\partial X_B \ldots$; $\lambda_X \text{PMg}^X_L = \lambda_L = \lambda_Y \text{PMg}^Y_L \ldots$; dividiendo, las *3 condiciones de Pareto*:

$$\text{RMST}^X_{LK} = \text{RMST}^Y_{LK} = \frac{\lambda_L}{\lambda_K}$$
$$\text{RMS}^A_{XY} = \text{RMS}^B_{XY} = \frac{\lambda_X}{\lambda_Y} = \text{RMT}_{XY}$$

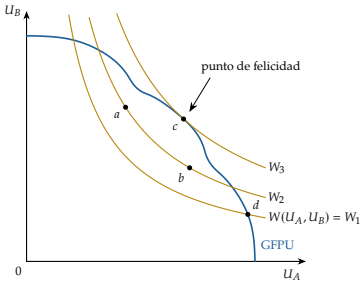
Si RMS > RMT, se valora $X$ en más de lo que cuesta: producir más $X$. Multiplicadores = **precios sombra**; si los precios fueran proporcionales a ellos, cada agente elegiría lo que el planificador le asigna (Lange-Lerner): la puerta de II. Con cuasiconcavidad y concavidad, suficientes. Eficiente en producción y consumo puede no serlo globalmente: falta RMS = RMT.
- *Gráfico*: un punto $E$ de la FPP fija la caja del consumo $(X^*, Y^*)$; en su curva de contrato solo $E^*$ tiene $\text{RMS}^A = \text{RMS}^B = \text{RMT}$; cada punto de la FPP ($E_1, E_2, E_3$) da una FPU con su $E^*$; su envolvente: la **gran frontera de posibilidades de utilidad** (GFPU).


© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal




*Construcción de la GFPU: caja del consumo dentro de la FPP con* RMS = RMT *(izq.) y envolvente de las FPU (dcha.)*

- *Forma*: utilidad ordinal ⇒ ni las FPU ni la GFPU *tienen por qué ser cóncavas*: solo decreciente; puede tener tramos convexos (*hondonadas*).
- *Implicación*: infinitos óptimos (toda la GFPU, 10 valores cada uno) y Pareto no los ordena: optimalidad *necesaria pero no suficiente* para maximizar el bienestar social.
- **Función de bienestar social** $W(U_A, U_B)$ (Bergson, 1938; Samuelson, 1947), creciente; curvas de indiferencia social. **Punto de felicidad** (*bliss point*) $c$: tangencia con la $W$ más alta; con hondonadas, máximo *global*. Un punto ineficiente ($a$, en $W_2$) puede ser mejor que uno eficiente y desigual ($d$, en $W_1$); pero siempre hay uno en la GFPU que lo mejora. Las formas de $W$ (utilitarista, rawlsiana) van aparte [3.A.24].




*FBS y GFPU: punto de felicidad c*

### I.3. Valoración del criterio de Pareto

- *Ventajas*: ordinal; pocos juicios de valor, aceptados (no desperdiciar); permite valorar el mercado (II).
- *Críticas*: i) *estático* (austriacos: eficiencia dinámica, Huerta de Soto, 2004); ii) *favorece el statu quo*: veto de cada uno (unanimidad); iii) *independiente del proceso*; iv) *ignora la distribución*: que uno lo tenga todo es óptimo (Sen, 1970: lujo e inanición; asignaciones *justas* = eficientes + libres de envidia, Foley, 1967); v) *incompleto* (la principal): no ordena los óptimos ni compara uno eficiente con uno ineficiente que no esté abajo a la izquierda (Wicksell: confundir óptimo competitivo con óptimo social).
- *Respuestas* (años 30-40): *neoparetiana* (LSE): **criterios de compensación**: ganadores *podrían* compensar a perdedores (Kaldor, Hicks, 1939); potencial, pueden contradecirse (Scitovsky, 1941); análisis coste-beneficio [3.A.9]. *Neoutilitarista* (Harvard): FBS de Bergson-Samuelson, juicios explícitos [3.A.24].

## II. Teoremas fundamentales *10′*

*EGC y óptimo se corresponden en los 2 sentidos: todo equilibrio es un óptimo (1TFEB) y todo óptimo puede ser un equilibrio tras redistribuir (2TFEB); cada sentido exige supuestos distintos, y en ellos está la política económica.*

- **Equilibrio walrasiano** [3.A.21]: $\vec{p}^*$ y $(\vec{x}_i^*, \vec{y}_j^*)$ con: i) cada empresa maximiza $\vec{p}^* \cdot \vec{y}_j$ en $\mathcal{Y}_j$; ii) cada consumidor maximiza $U$ con $\overline{W}_i = \vec{p}^* \cdot \vec{\omega}_i + \sum_j \theta_{ij} \vec{p}^* \cdot \vec{y}_j^*$; iii) se vacían todos los mercados. Con **transferencias de suma fija** $T_i$ ($\sum T_i = 0$): *equilibrio con transferencias*.
- *Origen*: Lerner y Lange (cálculo socialista); Hotelling (1938), Allais (1943); análisis convexo: Arrow y Debreu.

### II.1. Primer teorema (1TFEB)

- *Enunciado* (Arrow, 1951; Debreu, 1951): con preferencias *localmente no saciables*, todo equilibrio walrasiano es un óptimo de Pareto. Formaliza la *mano invisible* de Smith (1776).
- *Supuestos* (misma economía de Bator + mercados con $p_X, p_Y, w_L, w_K$ dados; $\overline{W}_A = w_L \overline{L}_A + w_K \overline{K}_A + \theta_{AX} B_X + \theta_{AY} B_Y$):

| Supuesto | Si se levanta (fallo) |
|---|---|
| 1. No saciedad local | renta sin gastar: puede no ser eficiente |
| 2. Mercados completos | externalidades, bienes públicos [3.A.23] |
| 3. Precio-aceptantes | poder de mercado [3.A.17]-[3.A.19] |
| 4. Precios comunes | impuestos: exceso de gravamen [4.B.9] |
| 5. Información perfecta | selección adversa, riesgo moral [3.A.13] |

- *No hace falta*: convexidad ni condición sobre rendimientos (aseguran que el equilibrio *exista*); el teorema: *si existe*, es eficiente. Derivadas y soluciones interiores, solo para el desarrollo.
- *Paso 1, consumidores* (cumplen la de consumo): $\max U_A$ s.a. $p_X X_A + p_Y Y_A \leq \overline{W}_A$:

$$\text{RMS}^A_{XY} = \frac{p_X}{p_Y} = \text{RMS}^B_{XY}$$

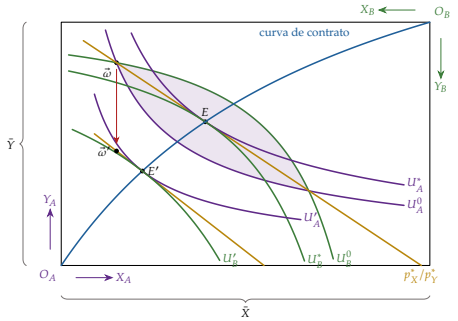
mismos precios ⇒ valoran igual sin conocerse.
- *Paso 2, empresas en los factores* (la de producción): $\max p_j F_j - w_L L_j - w_K K_j \Rightarrow p_j \text{PMg}^j_L = w_L$, $p_j \text{PMg}^j_K = w_K$:

$$\text{RMST}^X_{LK} = \frac{w_L}{w_K} = \text{RMST}^Y_{LK}$$

- *Paso 3, empresas en los bienes* (con los consumidores, la global): $p_j = w_L / \text{PMg}^j_L = \text{CMg}_j$ [3.A.16]:

$$\frac{p_X}{p_Y} = \frac{\text{CMg}_X}{\text{CMg}_Y} = \text{RMT}_{XY}$$

nadie sabe de tecnología ni de preferencias ajenas.
- *Paso 4, vaciado*: $X_A + X_B = F_X$, $Y_A + Y_B = F_Y$, $L_X + L_Y = \overline{L}$, $K_X + K_Y = \overline{K}$; ley de Walras: 3 bastan, precios relativos (numerario). El vaciado convierte las 3 igualdades en una asignación: sin él, planes incompatibles.
- *Resultado*: las condiciones de I.2 con $p_X/p_Y = \lambda_X/\lambda_Y$ y $w_L/w_K = \lambda_L/\lambda_K$: *los precios de mercado hacen de precios sombra*. Con cuasiconcavidad y concavidad, suficientes: 1TFEB en 2×2×2×2.
- *Gráfico*: desde $\vec{\omega}$, el equilibrio $E$ está en la curva de contrato: la recta de precios es tangente a las 2 curvas en el mismo punto; con producción, $p_X/p_Y$ = pendiente común de la FPP en $E$ y de las curvas en $E^*$.




*1TFEB: E en la curva de contrato; 2TFEB: de $\vec{\omega}$ a $\vec{\omega}'$ para alcanzar E′*

- *Implicaciones*: i) *economía de información*: el planificador necesita todo; a cada agente le bastan los precios y lo suyo (Hayek, 1945); ii) *papel del Estado*: corregir solo los fallos que rompen un supuesto (defensa del libre mercado); iii) llega a *un* óptimo, no *al* óptimo: el de las dotaciones, no tiene por qué ser el punto de felicidad.
- *Prueba general* (Arrow-Debreu; $I$, $J$, $n$; sin derivadas, vale en esquinas), por reducción al absurdo: si una factible es Pareto

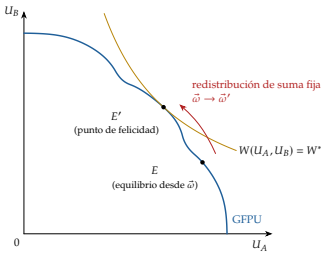

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

superior, quien mejora no podía pagarla ($> \overline{W}_i$) y quien queda igual, por no saciedad local, tampoco por menos ($\geq \overline{W}_i$); sumando, y como las empresas maximizan el beneficio, su valor supera el de lo disponible: contradice la factibilidad. Vale con transferencias de suma fija.

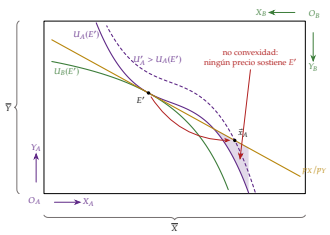
- *Evidencia*: subastas dobles de V. Smith (1962): con pocos y solo su valoración o coste, convergen al equilibrio competitivo (Nobel 2002); Gode-Sunder (1993): con robots al azar, eficiencia casi completa: lo hacen las reglas del mercado.
- *Valoración*: nada de equidad; supuestos exigentes: cada **fallo de mercado** rompe uno (2: externalidades y bienes públicos [3.A.23]; 3: poder; 4: impuestos; 5: información; ni óptimo restringido, Greenwald-Stiglitz, 1986); presupone existencia, sin unicidad ni estabilidad; estático.

### II.2. Segundo teorema (2TFEB)

- *Enunciado* (Arrow, 1951; Debreu, 1954): con preferencias y tecnologías *convexas* (y preferencias continuas y localmente no saciables), todo óptimo de Pareto puede alcanzarse como equilibrio competitivo tras una *redistribución de suma fija*. Recíproco del 1TFEB: no hace falta sustituir el mercado.
- *Supuestos*: i) los del 1TFEB; ii) *convexidad* de preferencias y conjuntos de producción (sin rend. crecientes): el nuevo y decisivo; iii) transferencias de suma fija $T_i$; iv) *condición de renta*: cada uno puede comprar algo más barato que su cesta óptima.
- *Intuición*: en $E'$ las curvas $U'_A$ y $U'_B$ son tangentes y la recta común las separa: es la recta de precios; el Estado lleva $\vec{\omega}$ a cualquier $\vec{\omega}'$ de esa recta y el mercado hace el resto. En utilidades, la economía se mueve por la GFPU de $E$ al punto de felicidad $E'$.




*2TFEB en utilidades: de E al punto de felicidad E′*




*Sin convexidad: la tangente no sostiene E′*

- *Demostración* (4 pasos, MWG §16.D): i) $V = \sum_i V_i$ (lo preferido estrictamente) y $\mathcal{Y} = \sum_j \mathcal{Y}_j + \{\sum_i \vec{\omega}_i\}$, convexos; ii) disjuntos (si no, el punto no sería óptimo); iii) **teorema del hiperplano separador** (Minkowski, 1911): $\vec{p} \neq \vec{0}$ y $r$ con $\vec{p} \cdot \vec{z} \geq r$ en $V$, $\leq r$ en $\mathcal{Y}$: ese $\vec{p}$ son los precios; iv) **cuasiequilibrio** + condición de renta $\Rightarrow$ equilibrio, con $T_i = \vec{p} \cdot \vec{x}_i^* - \vec{p} \cdot \vec{\omega}_i - \sum_j \theta_{ij} \vec{p} \cdot \vec{y}_j^*$, $\sum T_i = 0$.
- *Sin convexidad*: lo preferido «envuelve» la recta de precios; con rend. crecientes, el óptimo no maximiza el beneficio a ningún precio [3.A.17].
- *Implicaciones*: *separación eficiencia-equidad* (distribución con suma fija, asignación al mercado); intervención *ex ante* por equidad aunque no haya fallos (punto de felicidad de una FBS [3.A.24]); *descentralización*: socialismo de mercado (Lange, 1936; Lerner, 1944).
- *Límites*: i) *información*: la suma fija que redistribuye de verdad depende de lo inobservable (capacidad, esfuerzo); si depende de lo observable, distorsiona (Mirrlees, 1971): vuelve el dilema; ii) *convexidad*: rend. crecientes $\Rightarrow p =$ CMg con pérdidas; iii) *cálculo*: fijar $\vec{\omega}'$ exige la información que el 1TFEB ahorraba; iv) *multiplicidad*: otros equilibrios desde $\vec{\omega}'$.
- *Soluciones*: imposición óptima sobre bienes (Ramsey, 1927) y renta (Mirrlees, 1971) [4.B.11]; eficiencia en la producción (Diamond-Mirrlees, 1971); gravar renta y no bienes con ocio separable (Atkinson-Stiglitz, 1976); *tagging* (Akerlof, 1978) [4.B.3]. Sin suma fija: lógica del *second best*.

## III. La teoría del *second best* 7′

*Si una condición de Pareto no puede cumplirse, cumplir las demás no garantiza acercarse al óptimo: el segundo óptimo no es lo que más se parece al óptimo. Con información privada, lo alcanzable es un óptimo restringido por los incentivos.*

- **Primer óptimo** (*first best*): cumple todas las condiciones; **segundo óptimo** (*second best*): el mejor con una restricción adicional. Nunca «de primer o segundo orden».

### III.1. Idea y resultado general

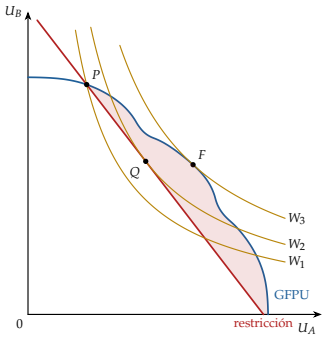
- *Visión tradicional*: cuantas más condiciones, más cerca; eliminar distorsiones una a una (*piecemeal*). Meade (1955), uniones aduaneras, lo intuye; Lipsey-Lancaster (1956) lo demuestran: no necesariamente.
- *Supuestos*: $n$ bienes, consumidor representativo $U(\vec{x})$, tecnología $T(\vec{x}) = 0$; primer óptimo: $U_k/U_n = T_k/T_n \ \forall k$. **Restricción no trivial** (efectiva y no suprimible) sobre el bien 1:

$$\frac{U_1}{U_n} = \psi \frac{T_1}{T_n}, \quad \psi \neq 1 \quad \text{(impuesto } \textit{ad valorem}\text{: } \psi = 1 + t\text{)}$$

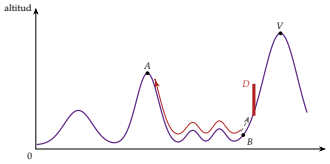
origen: institucional (impuesto, arancel, regulación), tecnológico (costes fijos del monopolio natural), de mercado (poder, externalidad), informativo.
- *Desarrollo*: $\max U$ s.a. $T = 0$ ($\lambda_1$) y la restricción ($\lambda_2$); con $\Psi_k =$ derivada de $\frac{U_1}{U_n} - \psi \frac{T_1}{T_n}$:

$$\frac{U_k}{U_n} = \frac{T_k + \frac{\lambda_2}{\lambda_1}\Psi_k}{T_n + \frac{\lambda_2}{\lambda_1}\Psi_n}$$

$\Psi_k$: derivadas cruzadas de segundo orden, signo desconocido a priori.
- **Teorema general del segundo óptimo** (Lipsey-Lancaster, 1956): con una restricción que impide cumplir una condición, las demás, aunque alcanzables, dejan en general de ser deseables; hay que apartarse también de ellas, en una dirección que depende de sustituciones y complementariedades.
- *Gráfico*: la restricción (recta) deja fuera $F$ (felicidad, en $W_3$); $P$, corte con la GFPU, cumple todas las condiciones posibles ($W_1$); $Q$, tangencia de la restricción con $W_2 > W_1$, *dentro* de la GFPU, es mejor: el segundo óptimo.




Second best: *Q (ineficiente) mejor que P (eficiente accesible)*




*Montaña: con el obstáculo D, mejor la cumbre A que seguir hacia V*

- *Montaña*: no se llega a lo más alto andando siempre cuesta arriba.
- *Implicaciones*: i) contar condiciones no informa; ii) quitar una distorsión puede ↑, ↓ o no cambiar el bienestar; iii) *añadir* una puede mejorarlo si compensa otra (cine gravado y plataformas sustitutivas); iv) la política por partes no tiene garantía general.
- *Extensiones*: *separabilidad* (Davis-Whinston, 1965): sector distorsionado separable ($\Psi_k = \Psi_n = 0$) $\Rightarrow$ Pareto en el resto: rescata el *piecemeal*; *eficiencia en la producción* (Diamond-Mirrlees, 1971): no gravar bienes intermedios; *corregir en el origen* (Bhagwati-Ramaswami, 1963): un arancel ante distorsión interna es solo segundo óptimo y puede empeorar.

### III.2. Aplicaciones

- *Uniones aduaneras* [3.B.10]: quitan aranceles entre socios y los mantienen fuera: creación frente a desviación de comercio (Viner, 1950; Lipsey, 1957); Meade: expansión.


© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

- *Monopolio contaminante* [3.A.17][3.A.23]: produce poco (poder) y mucho (externalidad); el pigouviano reduce aún más $q$. Con IMg = CMgP + $t$ y $p(q^*)$ = CMgP + CMgE:

$$t^* = \text{CMgE}(q^*) - \frac{p(q^*)}{|\varepsilon_{q,p}|}$$

  menor que el pigouviano; subvención si pesa más el poder (Buchanan, 1969; Barnett, 1980). Romper el monopolio sin gravar la contaminación puede ↓ bienestar [3.A.20].
- *Industria naciente* [3.B.8]: corregir el fallo de capitales o de apropiación con crédito o subvención; el arancel, segundo óptimo (encarece el consumo).
- *Instituciones* [3.B.28]: Rodrik (2008): instituciones de segundo óptimo, no copiar «mejores prácticas»; FMI, Hong Kong, sept. 1997: liberalizar capitales en plena crisis asiática [3.B.17].
- *Imposición y regulación*: gravar más los complementos del ocio (Corlett-Hague, 1953) [4.B.11]; Ramsey-Boiteux y $p$ = CMe del impugnable [3.A.17][3.A.15]; variedad en competencia monopolística [3.A.18].

### III.3. Información privada: diseño de mecanismos

- **Eficiencia restringida**: ningún planificador con las mismas restricciones de información y mercados mejora a todos; la restricción son los incentivos [3.A.13]. Mercados incompletos: abrir uno más puede empeorar a todos (Hart, 1975); equilibrios no eficientes ni en sentido restringido (Greenwald-Stiglitz, 1986): la mano invisible es invisible porque no está (Stiglitz, 2002).
- **Diseño de mecanismos** (Hurwicz, 1972): reglas para que, cada uno con su tipo $t_i$ y en su interés, se alcance el resultado. *Principio de revelación*: basta mecanismos con $\text{IC}_i$ y $\text{PC}_i$ [3.A.14].
- *VCG* (Vickrey, 1961; Clarke, 1971; Groves, 1973): verdad dominante y eficiente (cada uno paga el daño que causa); utilidad cuasilineal; sin presupuesto equilibrado (Green-Laffont, 1977). Sin pagos: Gibbard-Satterthwaite [3.A.24]. *Bayesianos* (d'Aspremont-Gérard-Varet, 1979; Arrow, 1979): eficientes y equilibrados, no siempre voluntarios. Myerson-Satterthwaite (1983): en el intercambio bilateral, ninguno cumple las 4 (eficiente, veraz, equilibrado, voluntario).

### III.4. Valoración

- Sin reglas generales (signo de $\Psi_k$): dice qué no afirmar, no qué hacer; exige conocer todas las sustituciones: un modelo con todas las interdependencias sería inmanejable.
- *Respuestas*: análisis parcial si las interdependencias son pequeñas; separabilidad; corregir en el origen; Lipsey (2007): conocer el caso. No invalida los teoremas: enseña a usarlos.

## Conclusión *1′*

- **Recapitulación**: óptimo = 3 igualdades marginales, infinitos (GFPU); 1TFEB: con mercados completos, precio-aceptación, precios comunes e información, el mercado alcanza uno mirando precios; 2TFEB: con convexidad, cualquiera tras suma fija; si una condición falla, cumplir las demás no garantiza nada (*second best*).
- **Relevancia**: vara de medir de la micro normativa: intervenir por eficiencia (falla el 1.º), por equidad (2.º), siempre con restricciones.
- **Extensiones**: fallos de mercado [3.A.23]; FBS e imposibilidad de Arrow (1951) [3.A.24]; imposición óptima [4.B.11]; mecanismos y subastas [3.A.14].
- **Opinión**: los teoremas ordenan las preguntas: qué supuesto falla, qué restricción no se quita, qué información hace falta.
- **Idea final**: Pigou (entusiasmo social) y Pareto (atender a consecuencias morales y políticas): no hay mal que por bien no venga: una distorsión bien elegida compensa otra que no se quita, pero solo quien conoce el óptimo sabe qué mal trae un bien.

## Autores y fechas

**1776** Smith: la mano invisible
**1906** Pareto: *Manuale*, criterio ordinal
**1920** Pigou: economía del bienestar
**1934** Lerner (y Lange, 1942): condiciones
**1938** Bergson: FBS; Hotelling: prueba
**1939** Kaldor, Hicks: compensación
**1941** Scitovsky: paradoja de la reversión
**1943** Allais: FPU y prueba
**1947** Samuelson: FBS (*Foundations*)
**1951** Arrow, Debreu: 1TFEB y 2TFEB (Debreu, 1954)
**1955** Meade: uniones aduaneras
**1956** Lipsey-Lancaster: *second best*
**1957** Bator: modelo 2×2×2×2
**1962** V. Smith: subastas dobles
**1963** Bhagwati-Ramaswami: corregir en el origen
**1965** Davis-Whinston: separabilidad
**1971** Mirrlees; Diamond-Mirrlees
**1972** Hurwicz: mecanismos; Nobel a Arrow y Hicks
**1983** Myerson-Satterthwaite
**1986** Greenwald-Stiglitz
**2008** Rodrik: instituciones de segundo óptimo

## Datos clave

- CBAM: **régimen definitivo desde el 1/1/2026** (UE, 2023): acero, aluminio, cemento, fertilizantes, electricidad, hidrógeno.
- Juego del ultimátum, metaanálisis de 75 resultados: **oferta media 40 %, 16 % de rechazos** (Oosterbeek et al., 2004).
- FMI, Comité Provisional en Hong Kong: **sept. 1997** (FMI, 1997), con la crisis asiática en marcha desde julio.
- Premios Nobel: Arrow y Hicks (EG y bienestar), Sen (bienestar), V. Smith (experimentos): **1972, 1998, 2002** (Fundación Nobel).

## Preguntas del tribunal

1. **¿Por qué no se supone UMg decreciente? ¿Forma de la FPU?** Con utilidad ordinal no tiene sentido; la FPU solo es decreciente, curvatura indeterminada.
2. **¿Qué agente cumple cada condición?** Consumidores la de consumo; empresas (factores) la de producción; consumidores + empresas (bienes, $p$ = CMg) la global; el vaciado las hace compatibles.
3. **¿Necesitan convexidad los teoremas?** El 1.º no (solo no saciedad local); el 2.º sí (hiperplano separador) y suma fija.
4. **¿Por qué no hay suma fija? ¿Qué se hace?** Depende de lo inobservable (Mirrlees); imposición óptima, *tagging*.
5. **¿Puede un impuesto ↑ el bienestar?** Sí: *second best* (complementos del ocio, cine-plataformas; $t^*$ < pigouviano al monopolio).
6. **¿Segundo óptimo y óptimo restringido?** El 1.º, distorsión dada (Lipsey-Lancaster); el 2.º, restricción de incentivos e información.
7. **¿Qué criterio usa el ACB?** Compensación potencial (Kaldor-Hicks): no se paga y puede contradecirse (Scitovsky).

### Ojo en el test

- 1TFEB: *no* necesita convexidad ni rendimientos (solo no saciedad local + mercados completos, precio-aceptación, precios comunes, información); la convexidad es para la *existencia* y para el 2TFEB.
- 2TFEB: convexidad + transferencias de *suma fija* + condición de renta; redistribuye *dotaciones*, no precios.
- Las 2 primeras condiciones son necesarias, no suficientes: falta RMS = RMT.
- $\text{RMT}_{XY} = \text{CMg}_X/\text{CMg}_Y = \text{PMg}_L^Y/\text{PMg}_L^X$ (índices cruzados).
- FPU y GFPU *no tienen por qué ser cóncavas* (utilidad ordinal): solo decrecientes; la FPP sí es cóncava con convexidad.
- El 1TFEB da *un* óptimo, no el punto de felicidad; un punto ineficiente puede tener más bienestar que uno eficiente.
- *Second best* ≠ «condiciones de segundo orden»; cumplir más condiciones no es estar mejor.
- Segundo óptimo (distorsión dada) ≠ óptimo restringido (información).
- VCG: veraz y eficiente pero sin presupuesto equilibrado; Myerson-Satterthwaite: ninguno cumple las 4.


© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal